材料力学性能 一份复习笔记

第一章:

实验条件：光滑试件、室温大气介质、单向单调拉伸载荷
尺寸:
几何相似，$l_0/A_0^{1/2}$ 为一个常数，A_0 为试件的初始截面积
圆棒 l0=5d0 或 l0=10d0，板状式样比例系数为 5.65/11.3

脆性材料——拉伸断裂前不产生塑性变形，只产生弹性变形
塑性材料——拉伸断裂前只发生不可逆塑性变形

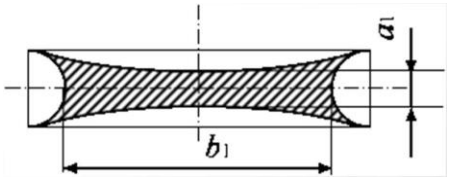
高塑性材料——均匀伸长、颈缩、塑性变形量大
低塑性材料——只发生均匀伸长，不发生颈缩，塑性变形量小

弹性模量：σ=Ee
脆性只弹不塑，泊松比：纵向与径向应变的负比值
比例极限：应力和应变成严格的比例关系的上限应力值
弹性极限：材料发生可逆的弹性变形的上限应力值，若材料显示非线性的弹性特性，则比例极限比弹性极限小很多

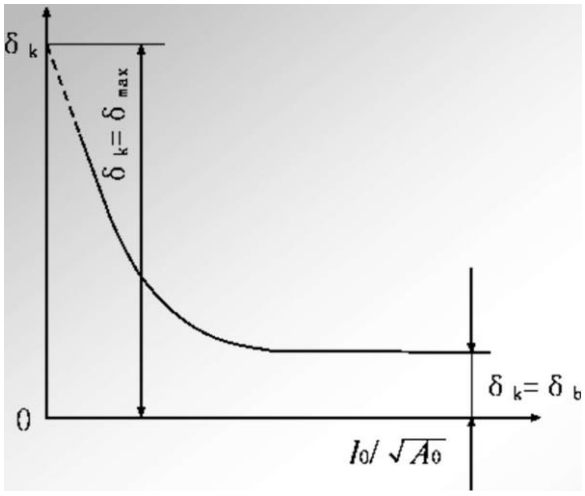
脆性材料拉伸力学行为:
指标：弹模、脆断强度

拉伸性能指标:

1. 弹性模量：单纯弹性变形过程中应力与应变的比值 Al70.3,Fe211.4,Mg44.7,Ti115.7
2. 屈服强度：对于拉伸曲线上有明显屈服平台的材料，塑性变形硬化不连续，屈服平台对应的应力即为屈服强度，记为σs，对于拉伸曲线上没有屈服平台的材料，塑性变形的变形过程是连续的，此时将屈服强度定义为产生 0.2%残余伸长时的应力，记为σ0.2
   其中σ0.2=P0.2/A0
3. 抗拉强度σb：定义为试件断裂前所能承受的最大工程应力，以前称为强度极限。取拉伸图上的最大载荷，即对应于 b 点的载荷除以试件的原始截面积，即得抗拉强度之值
4. 延伸率δ：材料的塑性常用延伸率来表示，测定方法如下，拉伸试验前测定标距 l0，断裂后测定标距 lk 然后按照δ=（Lk-L0）/L0*100%得出延伸率
5. 断面收缩率：ψ=（A_0-A_K）/A_0*100%



均匀伸长段延伸率与标距截面比的关系



$$\delta_k = \frac{\Delta l_b + \Delta l_n}{l_0} = \delta_b + \delta_n$$

$$\delta_k = \frac{\Delta l}{l_0} = \alpha + \beta \frac{\sqrt{A_0}}{l_0}$$

$$\delta_n = \gamma \sqrt{A_0} / l_0$$

l_0很大时， $\delta_n \to 0$

$$l_0 / \sqrt{A_0} = K$$

$$\delta_k = \alpha + \frac{1}{K} \beta$$

均匀塑性变形阶段，延伸率和断面收缩率之间的关系

$$e = \frac{\psi}{1-\psi}; \psi = \frac{e}{1+e}$$

$$\delta_b = \frac{\psi_b}{1-\psi_b}; \psi_b = \frac{\delta_b}{1+\delta_b}$$

其中δ>ψ为低塑性材料，δ<ψ为高塑性材料

真应力-真应变曲线：真应力 S=σ(1+e)，真应变ε=ln(1+δ)=ln(1/(1-ψ))
加工硬化：绝大多数金属材料在室温下屈服后，要使塑性变形继续进行，必须不断增大应力，所以在真应力-真应变曲线上表现为流变应力不断上升，这种现象称为加工硬化。颈缩后应

变量较颈缩前应变量大
dP 为载荷的全微分
均匀变形阶段$|Ad\sigma|>|\sigma dA|$,$dP>0$
颈缩阶段：$|Ad\sigma|<|\sigma dA|$,$dP<0$
颈缩开始点：$|Ad\sigma|=|\sigma dA|$,$dP=0$
颈缩开始条件：$d\sigma/d\varepsilon=\sigma b$

不均匀塑性变形阶段的真应力与真应变：$\varepsilon=-\ln(1-\psi)$

断裂强度：拉伸断裂时的真应力σf
$\sigma f=Pf/Af$，经验公式估算：$\sigma f=\sigma b(1+\psi k)$

韧度：$U_t=0.5(\sigma_s+\sigma_f)\varepsilon_f$

第二章：

弹性变形的特点：
1. 可逆性
2. 弹性一般呈现线性行为，但某些情况下也可能出现非线弹性行为
3. 材料本身的相对弹性变形量小，但构件的绝对伸长量可能很大，比如弹簧

Hook 定律：$\sigma=Ee$
弹性常数 $G=E/(1+v)2$
E：正弹性模量（杨氏模量）——材料抵抗变形的能力
v：泊松比——单向应力状态下，横向与应力方向正应变之比
G：切变弹性模量——材料抵抗切应变的能力

原子间作用力公式中，r 变化较小时，F-r 关系为近似的直线，这就是在一定范围内，材料应力-应变呈现线性关系的原因
材料的弹性模量 E 就是 F-r 曲线的斜率，取决于原子结合能 U_0，结合能增大 E 就增大。E 的物理本质只是表征原子间结合能的大小，只与晶体结构有关，对显微组织不敏感，也与其晶格类型有关

构件刚度——构件抵抗弹性变形的能力，与两个因素相关——构件的几何尺寸、材料的弹性模量，数学意义是构件产生单位弹性应变所需要的载荷大小
$Q=P/e=EA$

比弹性模量：弹性模量/密度

影响弹模的因素：
1. 原子半径 $E=k/r^m$
2. 合金元素——影响不大
3. 温度：影响原子间距增大，结合力减弱

4. 加载速率：弹性变形速率和声速一样快，远远超过实际加载速率
5. 冷变形和热处理——E 值略降低
6. 气孔和裂纹缺陷——到达一定数量时将显著影响宏观弹性模量

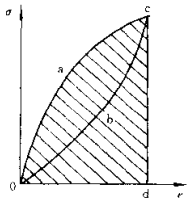
弹性极限、弹性比功：
条件比例极限σ_p——规定非比例伸长应力
条件弹性极限σ_e——规定残余的伸长应力
弹性比功——材料开始塑性变形前单位体积所能吸收的弹性变形功

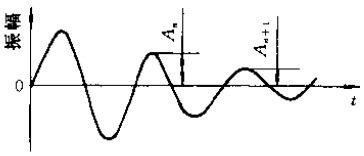
弹性后效：
瞬间加载（正）——加载时应变落后于应力的现象
瞬间卸载（负）——卸载时，应变落后于应力的现象
弹性后效的物理本质是应力感生材料内部结构或状态变化的结果。
影响因素：
1. 材料组织越不均匀，弹性后效越明显
2. 温度升高，弹性后效速率和弹性后效的变形量都剧烈增加
3. 应力状态（切应力越大，弹性后效越大）

弹性滞后：非瞬间加载条件下的弹性后效
加载和卸载时的应力应变曲线不重合形成一封闭回线（弹性滞后环）

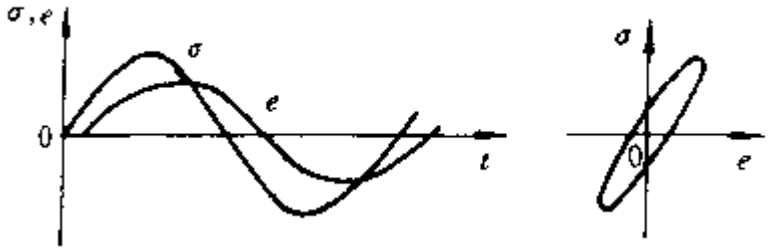
相对滞后系数$\gamma=B/e_{max}=(e_2-e_1)/e_{max}$
B 为弹性滞后环的最大宽度，通常最大应力的一半处具有最大的弹性滞后

内耗 Q^{-1}
弹性滞后使加载时材料吸收的弹性变形能大于卸载时释放的弹性变形能，即部分能量被材料吸收（弹性滞后环的面积）
$Q^{-1}=1/2\pi\Delta W/W$，$\delta=\ln(A_N/A_{N+1})$

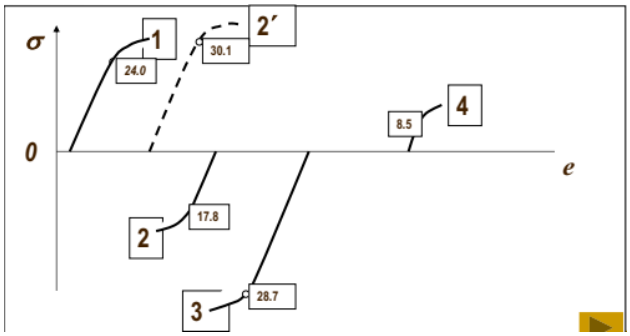




循环韧性：
如果载荷的方向发生变化，即拉伸-卸载-压缩-卸载，如果加载速率快，在应力循环过程中，当应变尚未恢复到 0 时，反向应力开始增加，两个封闭的滞后环演变为一个滞后环。这个滞后环的面积代表在一次交变应力循环周期中试样所消耗的能量，称为循环韧性，即一次交变应力循环中的内耗



包申格效应
产生了少量塑性变形的材料，再同向加载则弹性极限与屈服强度升高，反向加载则弹性极限与屈服强度降低的现象。



金属受力后产生不可恢复的永久变形称为塑性变形，良好塑性来源于金属键。

估算理论切变强度的假设：金属的切变是一部分金属沿着滑移面相对于另一部分做整体滑移。结合力可表述为正弦函数
主要问题：滑移不是整体进行的，二是逐步发生的

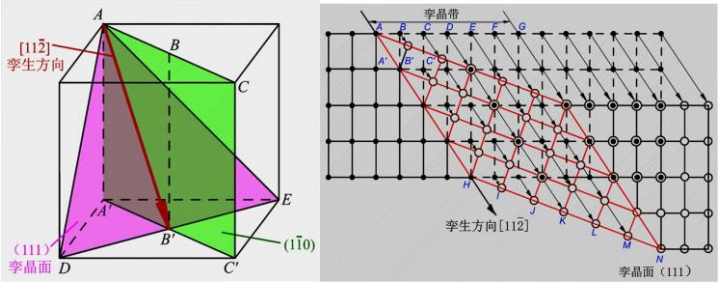
派-纳力：

$$\tau_{p-n} = \frac{2G}{1-\nu}\exp\left(-\frac{2\pi W}{b}\right)$$

当外力与滑移面、滑移方向夹角都呈 45°时，m 具有最大值,为 0.5，此时分切应力最大，σ_s 具有最低值，晶体材料最容易发生滑移并表现出最大的塑性，这种取向称为软位向

孪生变形——在切应力作用下，晶体的一部分相对于另一部分沿一定的晶面（孪晶面或孪生面）与晶向产生一定角度的均匀切变

特点：（与滑移相比）
特点：所需临界切应力远高于滑移时的临界切应力，只有在滑移难以进行的条件下，晶体才发生孪生变形，如一些 HCP 的金属，常以孪生方式进行塑性变形。



滑移的临界分切应力定律:

只有当外力在某一滑移系中的分切应力首先达到一定的临界值时，这一滑移系开动，晶体才开始滑移。该分切应力即称为滑移的临界分切应力，以τ_k表示，它是使滑移系开动的最小分切应力

$$\tau = \frac{F\cos\lambda}{A/\cos\varphi} = \frac{F}{A}\cos\lambda\cdot\cos\varphi = \sigma\cos\lambda\cdot\cos\varphi$$

$$\tau_k = \sigma_s\cos\lambda\cdot\cos\varphi \qquad \sigma_s = \frac{\tau_k}{\cos\lambda\cdot\cos\phi}$$

$$m = \cos\lambda\cdot\cos\varphi$$

m为取向因子，或称施密特因子（Schmid）

单晶体发生滑移时，除了滑移面发生相对位移之外，往往伴随着晶面的转动，从而使晶体的空间位向发生变化，位向改变的结果使滑移面和滑移方向逐渐平行于拉伸的轴线。

屈服平台的产生原因——柯氏气团（）

应变时效：退火低碳钢进行拉伸试验时会出现物理屈服现象，但将低碳钢变形超过物理屈服时的屈服应变量，拉伸时则不出现物理屈服现象。将变形的低碳钢进行时效处理后再拉伸时，又重新出现物理屈服现象，但这时低碳钢的屈服点升高塑性和韧性降低。这种变形后时效处理及其引起的性能变化称为应变时效。

影响屈服强度的内在因素:

纯金属:

1. 晶格阻力

   派纳力

2. 位错交互作用

   平行位错的长程弹性相互作用，相交位错产生会合位错的作用，以及运动位错与穿过滑移面的位错（可称为位错林）交截产生割阶的作用

3. 晶界阻力——细晶强化

   晶界是位错运动的阻碍，一般金属在室温下晶界本身就是一种强化，晶界强度随温度变化而变化，当温度低于约 0.5$T_{熔}$时晶界层的强度比晶内高，称为强化层

   当温度高于约 0.5$T_{熔}$时晶界层的强度低于晶粒内部，能产生粘滞流动，成为弱化层

   Hall-Patch 公式:

Hall-petch公式：

$$\tau_g = \tau_i + k_s D^{-\frac{1}{2}}$$

$$\sigma_s = \sigma_i + k_s D^{-\frac{1}{2}}$$

表示了晶界两侧的晶体取向差给多晶体塑性变形带来的阻力，克服这种阻力依靠晶体内部位错塞积群所形成的应力集中效应，而这种应力集中效应与位错塞积群的长度有关，位错塞积群的长度决定于晶粒的大小，从而得出 Hall-Petch 公式。

合金：

1. 固溶强化：
   （1） 溶质原子的浓度越高，其固溶强化作用越大，低浓度时强化效果更加显著
   （2） 溶质原子与基体金属原子的尺寸相差越大，强化效果也越强
   （3） 间隙型溶质原子比置换原子具有较大的强化效果，且由于间隙原子在体心立方金属的点阵畸变属于非对称的，故其强化效果大于面心立方金属
   （4） 溶质原子与基体金属的价电子相差越大，固溶强化的效果越显著即固溶体的屈服应力随合金电子的浓度增加而提高
2. 第二相
   （1） 形成：凝固、共析转变、过饱和固溶体分解、固相转变、人工加入
   （2） 分布模式：大块聚集、弥散分布
   （3） 强化方式：切过、绕过

环境因素对屈服强度的影响：

1. 温度
   温度升高，屈服强度降低，趋势因不同晶格类型而异
2. 加载速率
   加载速度增大，金属的强度提高，但屈服强度的增高比抗拉强度的增高更为明显
3. 应力状态
   切应力分量越大越有利于塑性变形，屈服强度越低

不是重点的 Holloman 方程（应该不是吧）

第三章

应力状态柔性系数：

各种加载条件下，最大切应力$\tau_{max}=(\sigma_1-\sigma_3)/2$ 与最大正应力$\sigma_{max}=\sigma_1-\upsilon(\sigma_2+\sigma_3)$之比

$\alpha=\tau_{max}/\sigma_{max}=(\sigma_1-\sigma_3)/(2\sigma_1-0.5(\sigma_2+\sigma_3))$

扭转实验：

切应力公式$\tau=M/W$，M 为扭矩 W 为截面系数

因切应力作用而在圆杆表面产生的切应变为：$\gamma=\tan(\alpha)=\varphi d_0/2l_0\times100\%$

式中α为圆杆表面任一平行于轴线的直线因τ的作用而转动的角度，φ为扭转角 l_0 为杆的标距长度

利用扭转图，可确定：

1. 切变模量：τ/γ
2. 扭转比例极限：$\tau_P=M_P/W$
3. 扭转屈服强度：$\tau_{0.3}=M_{0.3}/W$，$M_{0.3}$ 为残余扭转切应变为 0.3%时的扭矩
4. 抗扭强度：$\tau_b=M_b/W$，M_b 为试件断裂前的最大扭矩

特点及应用：

（1） 应力状态柔性系数较大，可测定那些在拉伸时表现为脆性的材料

（2） 圆柱试件进行扭转实验时，整个长度上的塑性变形始终是均匀的其截面及标距长度基本保持不变，不会出现静拉伸时试件上发生的颈缩现象。因此可用扭转试验精确地测定高塑性材料的变形抗力和变形能力，而这在单向拉伸或压缩试验时是难以做到的

（3） 可以区分材料的断裂方式（正断或切断）

（4） 对金属表面缺陷显示出很大的敏感性，可利用扭转试验研究或检验工件热处理的表面质量和各种表面强化工艺的效果

（5） 广泛的应用于研究有关初始塑性变形的非同时性问题，如弹性后效、弹性滞后以及内耗等

缺点：当表面发生塑性变形时，心部仍处于弹性状态，故用扭转实验难以精确的测定材料的微量塑性变形抗力

弯曲实验

方法：三点弯曲（集中加载）和四点弯曲（等弯矩加载）

通常用弯曲试件的最大挠度 f_{max} 表示材料的变形性能，绘成 P—f_{max} 关系曲线，称为弯曲图

抗弯强度：

$\sigma_{bb}=M_b/W$

对三点弯曲试件： $M_b=P_bL/4$

对四点弯曲试件： $M_b=P_bK/2$

对于直径为d0的圆柱试件： $W=\pi d_0^3/32$

对于宽为b，高为h的矩形截面试件： $W=bh^2/6$

优缺点、应用：

优点：形状简单，操作方便，不存在拉伸时的试样偏斜对试验结果的影响（力的作用线不能准确通过拉伸试样的轴线而产生附加弯曲应力）

应用：测定铸铁、铸造合金、工具钢及硬质合金等脆性与低塑性材料的强度和显示塑性的差别。测定陶瓷材料的抗弯强度

压缩试验：

特点：

应力柔度系数大，应力状态较软，故在拉伸、扭转和弯曲试验时不能显示的力学行为在压缩时有可能获得，压缩可以看成反向拉伸，因此拉伸试验时所定义的各个力学性能指标和相应的计算公式，在压缩试验中基本都能应用。

应用：测定脆性材料如铸铁、轴承合金、水泥和砖石等的力学性能

指标：对于脆性材料和低塑性材料只测抗压强度σ_{bc}，相对压缩ε_{ck}和相对断面扩张率ψ_{ck}

抗压强度$\sigma_{bc}=P_{bc}/A_0$

相对压缩$\varepsilon_{ck}=(h_0-h_k)/h_0*100\%$
相对断面扩胀率$\psi_{ck}=(A_k-A_0)/A_0*100\%$
常用压缩试样的高度和直径之比应取 1.5-2.0

剪切试验：提供材料的抗剪强度数据作为设计的依据
单剪、双剪、冲孔式剪切试验

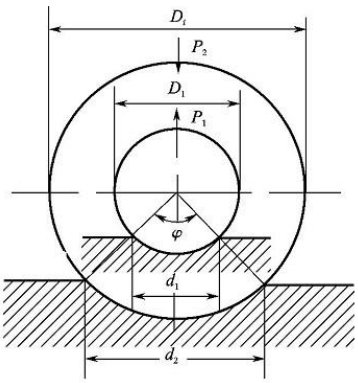
第四章：

- 硬度试验方法
  - 压入法
    - 动载压入
      - 锤击法—(锤击)布氏硬度
      - 回跳法—肖氏硬度
    - 静载压入
      - 球体压入
        - 布氏硬度
        - 洛氏硬度
      - 锥体压入
        - 维氏硬度
        - 显微硬度(维氏和努氏)
  - 划痕法
    - 莫氏硬度顺序法
    - 锉刀法

布氏硬度：
压力将淬火钢球或硬质合金球压头压入试样表面，保持规定的时间后卸除压力，试件表面留下压痕，单位压痕表面积上承受的平均压力即定义为布氏硬度值，单位为 kgf/mm^2

$$HB=\frac{p}{A}=\frac{p}{\pi Dh}=\frac{2p}{\pi D(D-\sqrt{D^2-d^2})}$$

公式表明，当压头和压头直径一定时，压痕直径越大，布氏硬度越低，反之越高
符号表示：
num+HBS or HBW+num/num/num
1. HBS:淬火钢球，HBW:硬质合金球
2. HBS 或 HBW 之前的数字表示硬度值，之后的数字依次为压头直径、压力和保持时间
试验规程：压痕形状必须几何相似，压入角应相等，需保证 P/D^2 是常数



布氏硬度的特点和适用范围
特点：压痕面积大，能反映出较大范围内材料各组成相的综合平均性能，不受个别相和委屈不均匀性的影响，布氏硬度分散性小，重复性好
适用于测定粗大晶粒或粗大组成相材料的硬度，比如灰铸铁和轴承合金
实验证明，布氏硬度与抗拉强度存在经验关系

σ_b=kHB，k 为经验常数，随材料不同而异
缺点：压痕较大，不宜在零件表面、薄壁件、表面硬化层上测试布氏硬度
操作和测量需要较长的时间
实验前要根据材料的厚度和软硬程度，反复更换压头的直径和载荷

洛氏硬度
原理：以一定压力将压头压入试样表面，以残留于表面的压痕深度表示材料的硬度
程序：先加 10kg 预压力再加主压力，总压力=预压力+主压力，载荷和压头视材料的软硬而定，不同压头和施加不同的总压力，组成不同的洛氏硬度标尺
两种压头：金刚石圆锥和钢球
常用标尺：HRA、HRB、HRC
为符合人的思维，数值越大越硬，规定 e=0.2mm 时 HRC=0；e=0,HRC=100，压痕深度每增加 0.002mm，HRC 降低一个单位
于是有 HRC=(0.2-e)/0.002=100-e/0.002
对于 HRB 因子为 130
优缺点：
优点：
1. 因为硬度值可以从硬度计的表盘上直接读出，故测定洛氏硬度更为简便迅速，工效高
2. 对试件表面造成的损伤较小，可用于成品零件的质量检验
3. 因加有预载荷，可以消除表面轻微的不平度对试验结果的影响

缺点：
1. 不同标尺的洛氏硬度值无法相互比较
2. 由于压痕小，所以洛氏硬度对材料组织的不均匀性很敏感，测试结果比较分散，重复性差

表面洛氏硬度
1） 预载荷为 3kgf，总载荷比较小，分别为 15kgf，30kgf 和 45kgf
2） 取 e=0.1mm 时洛氏硬度为 0，深度每增大 0.001mm，表面洛氏硬度降低一个单位

维氏硬度：
测定原理与方法基本与布氏硬度相同，根据单位压痕表面积上所承受的压力来定义硬度值
测定维氏硬度所用的压头为金刚石制成的四方角锥体，两相对面间的夹角为 136°，所加载荷较小
已知载荷 P 和压痕对角线长度平均值 d，单位为 kgf/mm^2
$HV=1.8544P/d^2$
载荷为 5kgf，10kgf，20kgf，30kgf，50kgf 和 100kgf
维氏硬度的表示方法与布氏硬度的相同，e.g. 640HV30/20 最前数字为硬度值，后面数字依次为载荷/保持时间
特点：
1. 四方角锥体压头，各种载荷作用下压痕几何相似，载荷大小任意选择，所的硬度值相同，不受布氏法 P 和 D 条件的约束。
2. 测量范围较宽，软硬材料都可测
3. 对角线长度易于精确测量，精度比布氏法高
4. 硬度小于 450HV 时，维氏与布氏硬度值大致相同

显微硬度：
布、维、洛三种硬度试验只能测得组织的平均硬度值，测定极小范围内的硬度需要用显微硬度试验。显微硬度试验一般是指测试载荷小于 200g 力的硬度试验，常用的有显微维氏硬度和努氏硬度。
显微维氏≈维氏
努氏硬度：长对角线是短对角线长度的 7.11 倍
努氏硬度值定义为单位压痕投影面积所承受的力。已知载荷 P、压痕长对角线长度 L，计算努氏硬度值(HK)
$HK=14.22P/L^2$
测试载荷通常为 1-50N
适用范围：测定极薄层或极薄零件，丝、带等细长件以及硬而脆的材料的硬度测量精度和表面状况的敏感度也更高
显微硬度试验的特点及应用：
载荷小、压痕极小，几乎不损坏试件，便于测定微小区域内的硬度值，灵敏度高
特点
1） 载荷小、压痕极小、几乎不损坏试件，便于测定微小区域内的硬度值
2） 灵敏度高

肖氏硬度：
金刚石圆头或钢锭球的标准冲头从一定高度 h_0 自由下落到试件表面，因试件的弹性变形使其回跳到某高度 h，用两个高度的比值计算肖氏硬度值
$HS=Kh/h_0$
特点：
优点：操作简便，测量迅速，压痕小，携带方便，可到现场进行检测
缺点：精度低重复性差，弹性模量不同的材料，其结果不能相互比较

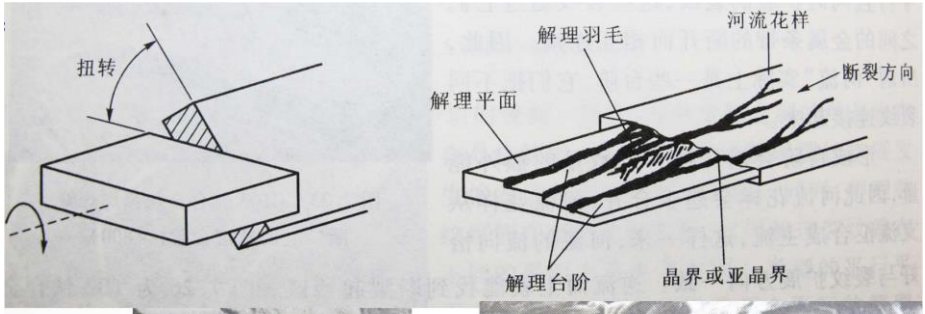
第五章：
韧性断裂和脆性断裂两类

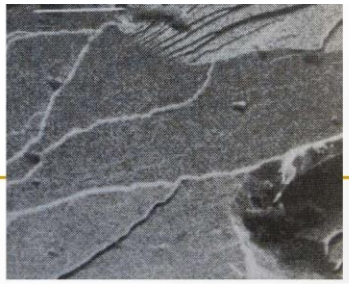
解理断裂、沿晶断裂、微孔聚合型的延性断裂是指断裂的微观机制
穿晶断裂和沿晶断裂是指裂纹的扩展路线
正断和切断是指引发断裂的原因和断裂面的取向

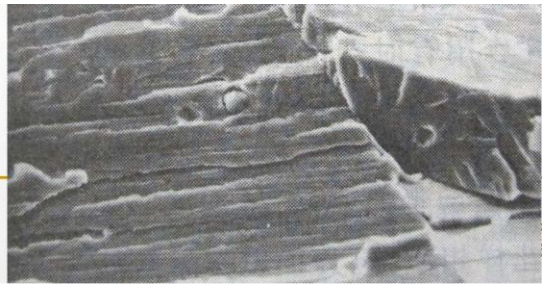
脆性断裂：
断裂前不发生塑性变形，裂纹扩展的速度很快接近音速，断裂前无明显的征兆可循，且断裂是突然发生的，往往引起严重的后果。
脆断的重要判据：人字纹

解理断裂：
材料在拉应力的作用下，原子间的结合键遭到破坏，严格地沿一定的结晶学平面（解理面）劈开造成的。解理面一般是表面能最小的晶面，往往是低指数的晶面。
解理断口的宏观形貌：是较为平坦的发亮的结晶状断面，解理断口的微观形貌应为一个平坦完整的晶面，但实际晶体总有缺陷存在，如位错、第二相粒子等

解理断裂实际上不是沿单一的晶面，而是沿一族相互平行的晶面（均为解理面）解理而引起的。在不同高度上的平行解理面之间形成了所谓的解理台阶。
解理台阶可认为是通过解理裂纹与螺旋位错交割而形成
微观形貌：在电子显微镜下，解理断口的特征是河流状花样，河流状花样是由解理台阶的侧面汇合而形成的。当解理裂纹通过小角度的倾斜晶界时，“河流”也延伸到相邻的晶粒内，河流花样无明显变化。但通过扭转或者大角度晶界时，由于相邻晶粒内解理面的位向差很大，裂纹在晶界受阻，裂纹尖端的高应变能激发了在晶界另一侧的解理裂纹成核，即出现了新的河流花样，而且数量大增







另一微观特征是舌状花样：
总结：解理断裂的特征
1） 解理台阶 2）河流状花纹 3）舌状花纹

准解理断裂：解理面除（001）面外，还有（110）、（112）等晶面
1） 解理小平台间有明显的撕裂棱，河流花样已经不是十分明显。撕裂棱由一些单独形核的裂纹相互连接而形成的
和解理断裂的区别：
1） 准解理裂纹常起源于晶内硬质点，向四周放射状的扩展，而解理裂纹则自晶界一侧向另一侧延伸
2） 准解理断口有许多撕裂棱
3） 准解理断口上局部区域出现韧窝，是解理与微孔聚合型的混合型断裂
4） 准解理断裂的主要机制仍是解理，其宏观表现是脆性的所以常将准解理断裂归入脆性断裂

沿晶断裂：裂纹沿晶界扩展的一种脆断

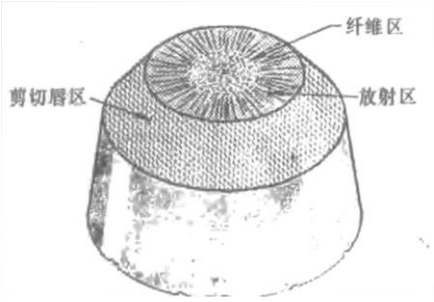
沿着消耗能量最小，即原子结合力最弱的区域进行。一般情况下，晶界不会开裂，发生沿晶断裂，势必由于某种原因降低了晶界的结合强度。
冰糖状断口
原因：
1. 晶界存在连续分布的脆性第二相
2. 微量有害杂质元素在晶界上偏聚
3. 由于环境介质的作用损害了晶界，如氢脆、应力腐蚀、应力和高温的复合作用在晶界造成损伤

理论断裂强度：
$\sigma_m=(E\gamma/a_0)^{1/2}$
Griffith 理论推导过程

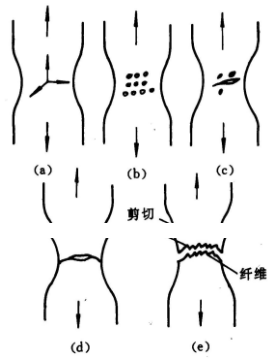
$Griffith$假定在实际材料中存在着裂纹，当名义应力还很低时
裂纹尖端的局部应力已经达到很高的数值，从而使裂纹快速
扩展，并导致脆性断裂
假设：板材每单位体积的弹性能为$\sigma^2/2E$
长度为$2a$的裂纹，原来弹性拉紧的平板就要释放弹性能，根据
弹性理论计算，释放出来的弹性能为：
$U_e=-\pi\sigma^2a^2/E$
形成新表面所需的表面能为$W=4a\gamma$
整个系统的能量变化：
$U_e+W=4a\gamma-\pi\sigma^2a^2/E$
当裂纹增长到$2a_c$后，若再增长，则系统的总能量下降。从能量观点来看，
裂纹长度的继续增长是自发过程，临界状态为
$$\frac{\partial(U_e+W)}{\partial a}=4\gamma-2\pi\sigma^2a/E$$
因此裂纹扩展失稳的临界应力为：
$\sigma_c=(2E\gamma/\pi a)^{1/2}$
临界裂纹半长为：
$a_c=2E\gamma/\pi\sigma^2$

对于一定裂纹长度 a，外加应力达到σ_c时，裂纹即失稳扩展。承受拉伸应力σ时，板材中的半裂纹长度也有一个临界值 a_c，当 $a>a_c$时，就会自动扩展。
格里菲斯理论是根据热力学原理出发发生断裂的必然条件，裂纹自动扩展的充分条件是尖端的最大应力，适用于玻璃、陶瓷这种脆性材料
由于 Griffith 理论不考虑塑性变形功，而实际金属在裂纹的尖端处发生塑性变形，需要塑性变形功 W_p,W_p 的数值往往比表面能大几个数量级，是裂纹扩展的主要阻力，因此需要修正为：
$\sigma_c=[E(2\gamma+W_p)/pia]^{1/2}$(Griffith-Orowan-Irwin 公式)
需要强调的是，Griffith 理论的前提是材料中已经存在着裂纹，但是不涉及裂纹的来源

延性断裂：
宏观特征：延性断裂指断裂过程中塑性变形起主导作用，包括切离和微孔聚集型断裂
断口分为剪切唇区、放射区和纤维区



断裂过程：
延性断裂：微孔形核-微孔长大-微孔聚合三部曲
断裂具体机制：拉伸载荷达到最大值时，试样发生颈缩，在颈缩区形成三向拉应力状态，且在试样的心部轴向拉应力最大。在三向应力的作用下，使得试样心部的夹杂物或第二相质点破裂，或者夹杂物与第二相质点与基体界面脱离结合而形成微孔。
增大外力，微孔在纵向与横向均长大，微孔不断长大并发生连结而形成大的中心空腔，最后沿 45°方向切断，形成杯锥状断口



i－16　延性断裂过程与杯锥状断口形成示意
(a) 颈缩引起三向拉应力状态；(b) 微孔形成
(c) 微孔长大；(d) 微孔联接中心空腔；
(e) 沿 45° 方向切断形成杯锥状断口[17]

微观断裂特征：韧窝形貌，在电镜下可看到断口由许多凹进或凸出的微坑组成，在微坑中可以发现有第二相粒子。
韧窝的形状因应力状态而异：
1. 正应力——等轴形
2. 扭转载荷或双向不等拉伸——长椭圆形
3. 拉-弯联合作用——撕裂韧窝

微孔形核机制：
1．微孔形核的源：
   1）一类是夹杂物——在不大的应力作用下便与基体脱开或本身裂开而形成微孔
   2）另一类是强化相——如钢中弥散的碳化物，合金中的弥散的强化相，它们本身比较坚实，与基体结合比较牢固，是位错塞积引起的应力集中或在高应变条件下，第二相与基体塑性变形不协调而萌生微孔的。
2. 微孔的聚合模式：

一种是正常的聚合，即微孔长大后出现了“内颈缩”，使实际载荷的面积减少而应力增加，起了几何软化的作用

另一种聚合模式是裂纹尖端与微孔，或微孔与微孔之间产生了局部滑移，由于这种局部应变量大，产生了快速剪切裂开，这种微孔聚合速度快，消耗的能量也较小，所以塑性韧性差。

应变强化指数低的材料容易产生剪切裂开，这时因为应变强化阻碍已滑移区的进一步滑移，使滑移均匀，不易产生局部的剪切变形，此外，多向拉应力使材料处于脆性状态，也容易产生剪切断开。

影响延性断裂的因素：

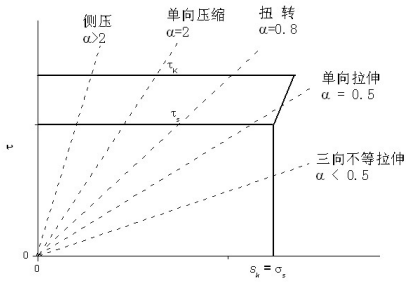
1. 基体的形变强化——指数越大，塑性变形后的强化越强烈，越趋向均匀变形
2. 第二相粒子——随着第二相体积分数的增加，钢的塑性下降

脆性-韧性转变：

构件或是材料是韧性或脆性状态，取决于材料本身的组织结构，还取决于应力状态，温度和加载速率等因素，并不是固定不变的，而是可以互相转化的。

应力状态柔性系数越大，应力状态越“柔”，越易变形而较不易开裂，即越易处于韧性状态，α值越小越易倾向脆性开裂

弗里德曼力学状态图：



温度和加载速率的影响：

表面能γ和弹性模量 E 是决定断裂强度的主要因素

1. 温度对表面能和弹模的影响不大，故对断裂强度不大，但温度对屈服强度影响很大，因为温度有利于激活 F-R 位错源，有利于位错运动，使滑移易于进行
2. 提高加载速率与温度有类似的作用，加载速率提高，则相对形变速率增加，相对形变速率超过某一限度（如 10^{-1}/s）会限制塑性变形的发展，使塑性变形极不均匀，结果变形抗力提高了，并在局部高应力区产生裂纹

微观结构的影响：

1. 晶格类型

   面心立方晶格的金属塑性、韧性好，体心立方和密排六方金属的塑性、韧性较差

2．成份

   碳导致塑性变形抗力增加，冲击韧性降低，韧脆转变温度明显提高，转变的温度范围也加宽了

   氧氮磷硫砷锑锡对韧性不利

2. 晶粒大小

   晶粒细，滑移距离短，既提高了强度又提高了塑性和韧性

第六章:
几何不连续性可以看作是广义上的缺口，缺口的根部引起了应力和应变的集中，引起了应力和应变的多样性。
韧脆转变温度：高韧性材料不易发生冷脆，反之就容易发生。在温度低于一个特定温度的时候，材料吸收的冲击功就会突然减小，从韧性转变为脆性，这一温度即为冷脆转变温度。实验上一般用冲击试验来确定这一温度。

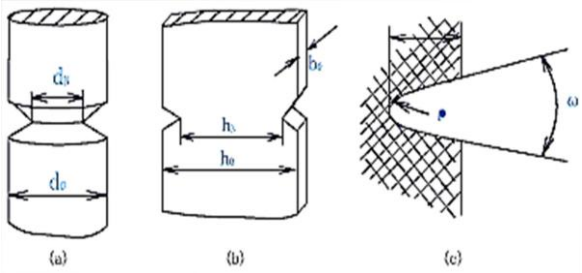
因为缺口部分不能承受外力，缺口部分应承担的外力传递给缺口前方的材料，产生应力集中的现象，离开缺口顶端向内，应力逐渐减小。
应力集中程度用应力集中系数 K_t 表示
$K_t=\sigma_{max}/\sigma_n$
若缺口为椭圆形，则 $K_t=1+2*sqrt(a/\rho)$
椭圆长轴处曲率半径$\rho=b^2/a$，$K_t=1+2a/b$
缺口更重要的作用是在缺口根部产生三向应力状态，对材料的屈服和塑性变形起到约束作用

缺口强化:
由于塑性区的应力水平高于材料的屈服强度，使缺口试样的屈服强度高于光滑试样，这种屈服强度的提高纯粹是在缺口诱发的三向应力状态下，变形收到约束的结果，因此称为缺口强化。缺口试样的屈服强度的升高可能接近或达到断裂强度，试样塑性变形困难，处于脆化状态。因而缺口是一个重要的制脆因素。

缺口效应
1. 应力、应变集中：缺口前方的应力状态被改变，使平板中的材料所受的应力由原来的单向拉伸改变为两向或三向拉伸，即出现平面应力或平面应变，视板厚而定
2. 缺口使塑性材料的强度增高，塑性降低。缺口存在的情况下，由于出现了三项应力，试样的屈服应力比单向拉伸时高，即产生了缺口强化现象

实验测定:
1. 缺口静拉伸实验
   缺口强度：缺口试件拉伸断裂的最大载荷除以缺口处的净断面积
2. 缺口断面收缩率：缺口塑性

缺口几何的主要参数为:
缺口深度 t，缺口根部的曲率半径ρ，缺口的张角ω



缺口强度：切口试件拉伸试验时，记录最大载荷，然后除以切口处的净断面积，得到切口强度$\sigma_{bN}=4P_{max}/\pi d_n^2$,dn 为切口处最小截面的直径

缺口敏感度 NSR

金属材料对缺口敏感性的指标以缺口试样的抗拉强度σ_{bN}与等截面尺寸光滑试样的抗拉强度σ_b之比来衡量称为缺口敏感度 NSR：

$$NSR=\sigma_{bN}/\sigma_b$$

若 NSR>1.0，表示材料对缺口不敏感，或者说材料是切口韧性的。

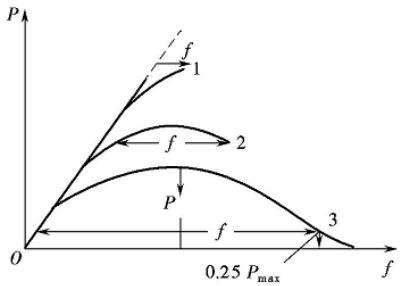
若 NSR<1.0，表示材料对缺口敏感，材料是缺口脆性的

K_{bN}：$K_{Bn}=\alpha sqrt(E\sigma_f\varepsilon_f)/\sigma_b$

是材料的切口敏感度因子，值越大缺口敏感度越小，值越小缺口敏感度越大，$K_{Bn}>K_I$,NSR>1，反之则反之。NSR 不是材料常数但 K_{bN} 是

缺口静弯曲试验可以显示缺口敏感性：

实例分析：



材料 1——上升部分断裂，残余挠度很小，对缺口敏感

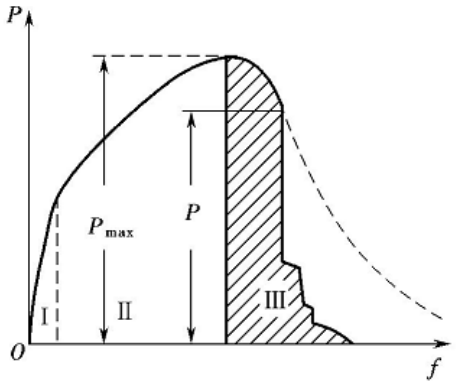
材料 2——下降部分断裂，残余挠度较大，对缺口敏感度低

材料 3——弯曲不断，相当于 0.25P_{max}的残余挠度作为挠度值，表示材料对缺口不敏感

缺口静弯曲曲线下包围的面积，表示试样从变形到断裂的总功，总功由 3 部分组成

1. 只发生弹性变形的弹性功（面积 I）
2. 发生塑性变形的变形功（面积 II）
3. 试样达到最大载荷后的一部分功（面积 III）——断裂功

三部分中以断裂功最为重要，通常以断裂功的大小或者 Pmax/P 的大小来表示裂纹敏感度此值越大，说明材料断裂前塑性变形越大，缺口敏感性越小，若 P 突然脆性破坏，表示材料的断裂趋势很大，缺口敏感性大。



缺口静拉伸与缺口静弯曲的应用：

静拉伸试验用于测定高强钢力学性能，钢和钛的氢脆，以及用于研究高温合金的缺口敏感性

等
静弯曲试验是造船、压力容器用钢必须进行的一项实验

冲击载荷的特点：
1. 加载速率很高，用应力增长率σ=dσ/dt 表示，单位为 MPa/s
2. 变形速率有两种表示方法：
   绝对变形速率：单位时间内时间长度的增长率 V=dl/dt
   相对变形速率：应变速率，ε=dε/dt
3. 不同试样的受力情况：
1） 不含切口：冲击能为零件的整个体积均匀地吸收，从而应力和应变也是均匀分布的
2） 含切口：切口根部单位体积将吸收更多的能量，局部应变和应变速率大为提高

能量载荷的另一个特点是零件的刚度都会影响冲击过程的持续时间、冲击瞬间的速度和冲击力大小，这些量均难以测定和计算
因此在力学性能实验中，直接用能量定性地表示材料的力学性能特征
在冲击载荷作用下，零件的变形与破坏过程与静载荷一样，仍分弹性变形、塑性变形和断裂三个阶段。所不同的只是由于加载速率的不同，对这三个阶段产生了影响

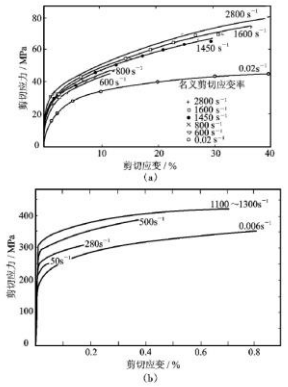
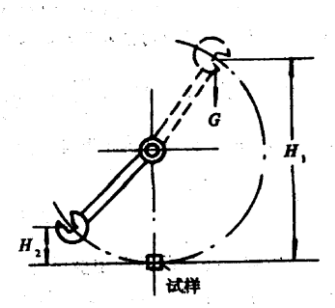


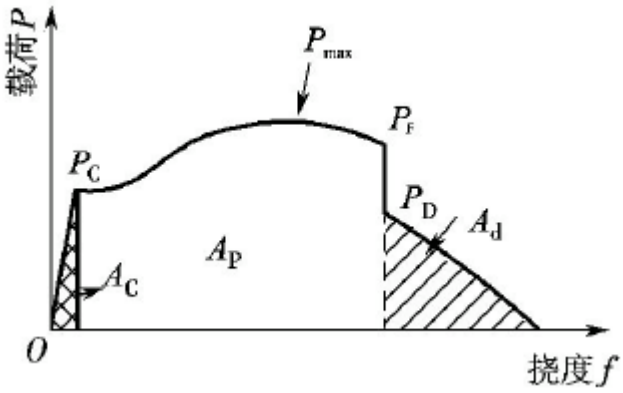
图 3-38 应变速率对铝和钛扭转应力—应变曲线的影响
(a)铝 (b)钛

冲击韧性实验：

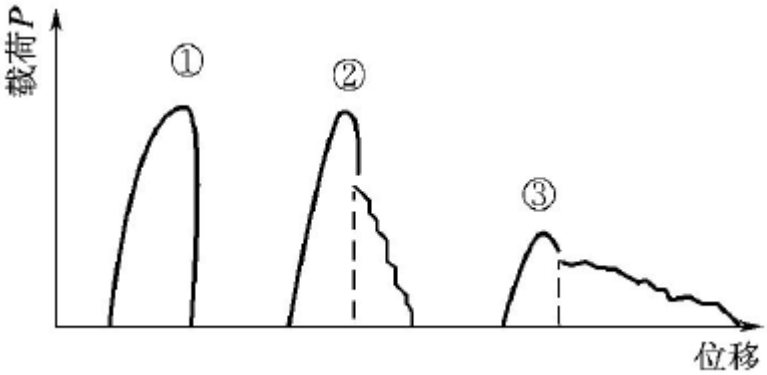


质量为 m 的摆锤举至高度 H_1，势能 mfH_1，摆锤释放，将试件冲断，摆锤失去一部分能量，这部分能量就是冲断试件所做的功，称为冲击功，以 A_k 表示
剩余的能量使摆锤扬起高度 H_2，故剩余能量为 mgH_2
$A_k=mgH_1-mgH_2$
标准试样：夏比 U 型缺口试样和夏比 V 型缺口试样 A_{ku} 和 A_{kv}
冲击韧性值：$a=A_k/A_n$

冲击试样的断裂过程:



弹性变形功、塑性变形功和裂纹形成及扩展功等
三种曲线:



1. 强度高，塑性低,，无裂纹扩展功的部分——裂纹难以形成但容易失稳扩展
2. 强度高，裂纹难以形成具有一定抵抗裂纹扩展的能力
3. 强度低并具有较大的抵御裂纹扩展的能力

冲击韧性应用:

1. 评定原材料的的冶金质量和热加工后的半成品质量，通过测定冲击韧性和断口分析，可揭示原材料中的锻造和热处理缺陷
2. 可确定结构钢的冷脆倾向及韧脆转变温度
3. 反映着材料对一次和少数次大能量冲击断裂的抗力
4. 评定低合金高强钢及其焊缝金属的应变时效敏感性

低温脆性:

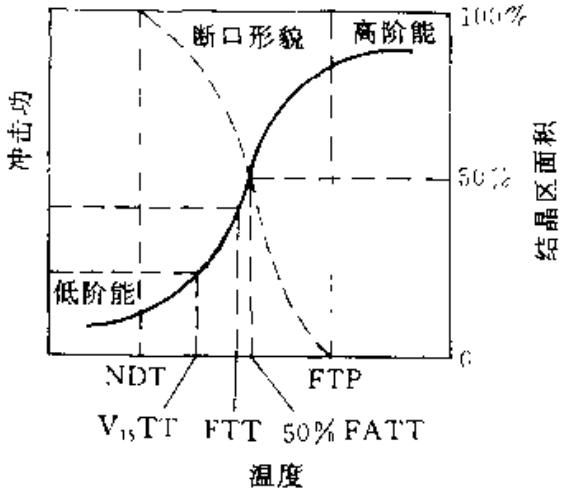
一些具有体心立方晶格的金属，当温度降低到某一温度 T_k 时，材料由韧性状态变为脆性状态，冲击吸收功明显下降，断裂机制由微孔聚集型断裂变为穿晶解理型，断口特征由纤维状变为结晶状，这就是低温脆性，转变温度 T_k称为韧脆转变温度，也称为冷脆转变温度

低温脆性的物理本质?

某些具有体心立方晶格的金属之所以具有低温脆性，认为是由于体心立方结构特点使碳、氮等间隙原子集中在位错区形成柯氏气团，增加了位错运动的困难。

光滑拉伸试样的塑性指标不能反映材料的低温脆性
材料的低温脆性倾向通常用缺口试样的系列冲击试验来测定

测定准则:
1. 能量法名词解释:
V15TT: V 型切口冲击试件 A_K=20.3J 对应的温度作为韧脆转化温度
NDT：零塑性温度，在 NDT 以下，试件的断口 100%结晶状（低阶能开始升高的）
FTP：高阶能开始降低的温度称为韧-脆转变温度，当温度高于 FTP 时，试件的断口为 100%纤维状
FTT：高阶能与低阶能的平均值对应的温度定义为韧-脆转化温度



2. 断口形貌法名词解释:
取结晶区的断口面积占 50%时的温度称为韧脆转化温度，记为 50%FATT
3. 断口变形特征准则
规定试样表面相对收缩或者膨胀为一定值或者膨胀与收缩部分的边长差值为 0.38mm 的温度称为韧脆转变温度

注：每个方法都能测定一个确定的值，但不同方法之间存在很大偏差

应用：韧脆转变温度是从韧性角度选材的重要依据之一，可用于抗脆断设计保证机件的服役安全，但不能直接用来设计计算机件的承载能力或截面尺寸

机件（或构件）的最低使用温度必须高于 T_k，两者之差愈大愈安全。为此，选用的材料应该具有一定的韧性温度储备，即应该具有一定的Δ值，$\Delta=T_0-T_k$（T_0为使用温度）
Δ值一般选 20℃~60℃

影响冲击韧性和韧脆转变温度的因素
1. 内因
1） 晶体结构：bcc 存在低温脆性，fcc 一般不存在低温脆性
2） 化学成分:
C、N、H 会降低冲击韧性，冷脆转变温度提高
置换固溶体元素（Ni、Mn）能显著降低冷脆转变温度并提高任断区的冲击值

杂质元素（S、P、Pb、Sn、As 等）会降低钢的韧性

3） 显微组织

a 晶粒大小：细化晶粒有利于提高韧性，因为晶界是裂纹扩展的阻力，晶界前塞积的位错数减少，有利于降低应力集中；晶界的总面积增加，使晶界上杂质浓度减少，避免产生沿晶断裂

b 金相组织：回火索氏体，下贝氏体，球化处理

2. 外因

1) 温度：蓝脆

2) 加载速度：提高加载速度相当于降低温度

3) 试样的形状和尺寸，当不改变缺口尺寸而增加试样的宽度或厚度 T_k 升高

第七章：

低应力脆断：

现象——断裂应力低于屈服强度

原因：传统力学把材料看成是均匀的没有缺陷的，没有裂纹的连续的理想固体，但是实际工程材料在制备、加工及使用中都会产生各种宏观缺陷乃至宏观裂纹。

大量的事故分析表明，低应力脆断的原因是材料内部含有一定尺寸的裂纹

裂纹体的三种变形模式：

1） I 型或张开型：外加正应力垂直于裂纹面，在应力σ作用下裂纹顶端张开，扩展方向和正应力垂直，这种张开型裂纹通常简称 I 型裂纹，Griffith 裂纹和压力筒中的轴向裂纹，即属于此类裂纹。

2） II 型或滑开型：剪切应力平行于裂纹面，裂纹滑开扩展，通常简称为 II 型裂纹，比如轮齿或花键根部的沿切线方向的裂纹，或者受扭转的薄壁圆筒上的环形裂纹都属于这种类型

3） III 型或张开型，在切应力作用下，一个裂纹面在另一裂纹面上滑动脱开，裂纹前缘平行滑动方向，称“撕开型”裂纹

应力场强度因子 K_I

应力分量取决于其位置（r,θ）及 K_I

K_I 反映裂纹尖端区域应力场的强度，称为应力场强度因子

通式 $K_I=Y\sigma a^{1/2}$，应力增大，K_I 逐渐增加

断裂韧度 K_C 和 K_{IC}：

受载裂纹体，K_I 增加，当应力达到断裂强度，裂纹失稳并开始扩展，临界或失稳状态时，K_I 记作 K_{IC} 或 K_C

K_C——平面应力断裂韧度，K_{IC}——平面应变，I 类裂纹时断裂韧度

K 判据：

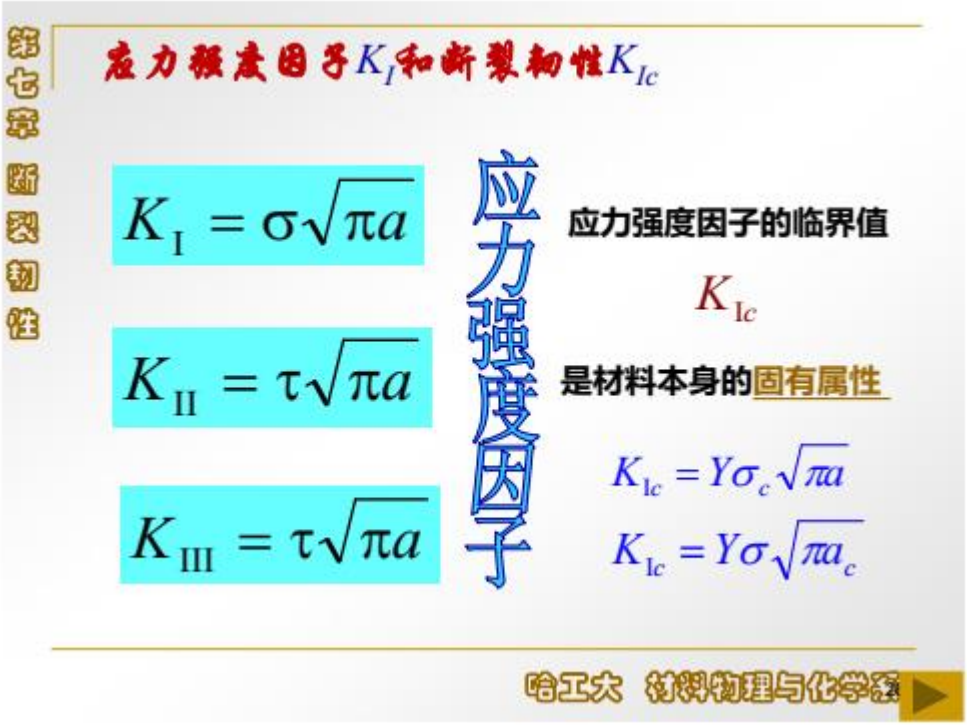
$K_I<K_{IC}$ 有裂纹但不会扩展，$K_I=K_{IC}$ 临界状态，$K_I>K_{IC}$ 发生裂纹扩展，直至断裂

K_I、K_C、K_{IC} 的区别：

K_I——应力场强度因子 受外界条件影响的裂纹尖端应力场强弱程度的力学度量，随外加应力、裂纹长度、裂纹形状类型、加载方式变化，与材料固有性能无关

K_{IC}——材料阻止裂纹扩展的能力，是材料的固有特性

K_{IC} 和 K_C 的区别:
K_{IC} 为 K_C 随板厚增加而趋于的最低值，反映了最危险的平面应变的断裂情况，反映了材料阻止裂纹扩展的能力



K 判据的工程应用:
K 准则: $K_I=Y\sigma sqrt（a）=K_{IC}$
临界应力: $\sigma_c=K_{IC}/Ysqrt（a）$
临界裂纹长度: $a_c=K_{Ic}^2/Y^2\sigma^2$

G 判据: 设想一含有单边穿透裂纹的板，受拉力 P 的作用，在其裂纹前缘线的单位长度上有一作用力 G_I，驱使裂纹前缘向前运动，故可将 G_I 称为裂纹扩展力。当扩展力大于阻力时，裂纹才能扩展

格里菲斯理论推导 G 判据:

假设裂纹在G_I的作用下向前扩展一段距离Δa，
则由裂纹扩展力所做的功为$G_I \times B \times \Delta a$，$B$为裂纹前线
线长度，即试样厚度；若$B=1$，则裂纹扩展功为$G_I \times \Delta a$
若外力对裂纹体做功为W，并使裂纹扩展了Δa，则外力
所作功的一部分消耗于裂纹扩展，剩余部分储存于裂纹体内
提高了弹性体的内能ΔU_e
故
$W = G_I \times \Delta a + \Delta U_e$
所以$G_I = (W - \Delta U_e)/\Delta a$
若外力之功$W=0$，则有
$$G_I = -\Delta U_e/\Delta a = -\frac{\partial U_e}{\partial a}$$
这表明在外力之功为0的情况下，裂纹扩展所需之功，要依靠裂纹体内
弹性能的释放来补偿，因此G_I又可以称为裂纹扩展的能量释放率
G_I:部分释放的能量即作为裂纹扩展所需之功
在$Griffith$理论中，释放的弹性能为
$$U_e = \frac{-\pi^2 \sigma^2 a^2}{E}$$
由此可得裂纹的能量释放率：
$$G_I = -\frac{\partial U_e}{\partial 2a} = \frac{\pi \sigma^2 a}{E}$$
将无限大平板穿透裂纹的K_I表达式代入上式，
平面应力状态下：$G_I = K_I{}^2/E$
平面应变$G_I = (1-\nu^2)K_I{}^2/E$

G 判据:
$G_{IC}=(1-v^2)pi\sigma_c^2\alpha_c/E$

平面应力下断裂韧性为 G_C
G 判据：$G_I>G_{IC}$
关系：刚才证过了

$$G_1 = \frac{(1-\nu^2)}{E} K_1^2$$

$$G_{1c} = \frac{(1-\nu^2)}{E} K_{1c}^2$$

裂纹尖端的塑性区域——塑性修正

表 4-2　裂纹尖端塑性区宽度计算公式

应力状态	未考虑应力松弛影响		考虑应力松弛影响	
	一般条件	临界条件	一般条件	临界条件
平面应力	$r_0=\frac{1}{2\pi}\left(\frac{K_I}{\sigma_s}\right)^2$	$r_c=\frac{1}{2\pi}\left(\frac{K_{Ic}}{\sigma_s}\right)^2$	$R_0=\frac{1}{\pi}\left(\frac{K_I}{\sigma_s}\right)^2$	$R_0=\frac{1}{\pi}\left(\frac{K_{Ic}}{\sigma_s}\right)^2$
平面应变	$r_0=\frac{1}{4\sqrt{2}\pi}\left(\frac{K_I}{\sigma_s}\right)^2$	$r_0=\frac{1}{4\sqrt{2}\pi}\left(\frac{K_{Ic}}{\sigma_s}\right)^2$	$R_0=\frac{1}{2\sqrt{2}\pi}\left(\frac{K_I}{\sigma_s}\right)^2$	$R_0=\frac{1}{2\sqrt{2}\pi}\left(\frac{K_{Ic}}{\sigma_s}\right)^2$

等效裂纹长度法：$K_I = Y\sigma\sqrt{a+r_y}$

修正后 K_I

$$\left.\begin{aligned} K_I &= \frac{Y\sigma\sqrt{a}}{\sqrt{1-0.16Y^2(\sigma/\sigma_s)^2}} \quad \text{（平面应力）} \\ K_I &= \frac{Y\sigma\sqrt{a}}{\sqrt{1-0.056Y^2(\sigma/\sigma_s)^2}} \quad \text{（平面应变）} \end{aligned}\right\}$$

对于无限大板的中心穿透裂纹

$Y=\sqrt{\pi}$

$$K_I = \frac{\sigma\sqrt{\pi a}}{\sqrt{1-0.5(\sigma/\sigma_s)^2}} \quad \text{（平面应力）}$$

$$K_I = \frac{\sigma\sqrt{\pi a}}{\sqrt{1-0.177(\sigma/\sigma_s)^2}} \quad \text{（平面应变）}$$

对于有半椭圆裂纹的无限大板：

$$Y = \frac{1.1\sqrt{\pi}}{\Phi}$$

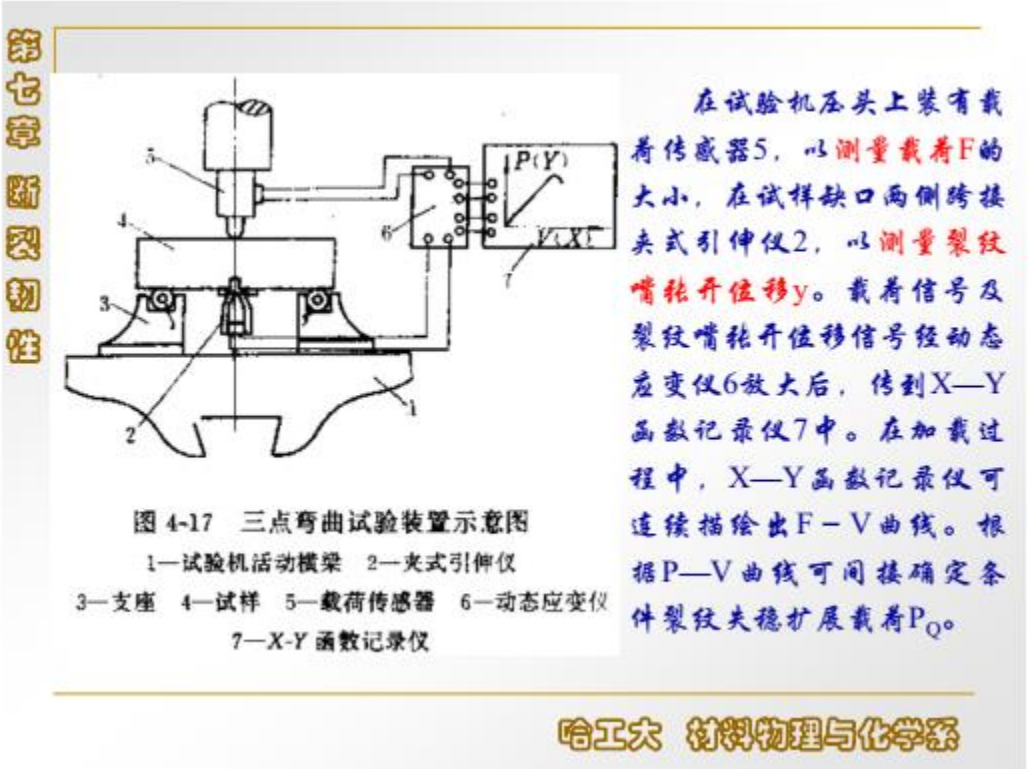
$$\left.\begin{aligned} K_I &= \frac{1.1\sigma\sqrt{\pi a}}{\sqrt{\Phi^2-0.608(\sigma/\sigma_s)^2}} \quad \text{（平面应力）} \\ K_I &= \frac{1.1\sigma\sqrt{\pi a}}{\sqrt{\Phi^2-0.212(\sigma/\sigma_s)^2}} \quad \text{（平面应变）} \end{aligned}\right\}$$

修正条件：$\sigma/\sigma_s \geqslant 0.7\sim0.8$

平面应变状态对试件尺寸的要求：

$B>2.5(K_{IC}/\sigma_{0.2})^2$，
$W=2B$，
$a=0.45\text{-}0.55W$，
$W\text{-}a=0.45\text{-}0.55W$

测定 K_{IC} 的试验方法



F-V 曲线的三种类型：
材料为脆性或尺寸足够大时，为 III 型，韧性较好或尺寸较小时，曲线为 I 型，居中为 II 型

F_5、F_Q及其确定流程
从 F-V 曲线确定 F_Q的方法是：先从原点 O 作一相对直线 OA 部分斜率减少 5%的割线，以确定裂纹扩展 2%时的载荷 F_5.F_5是割线与 F-V 曲线交点的纵坐标值。如果在 F_5以前没有比 F_5大的高峰载荷，则 F_Q=F_5（曲线 I）。如果在 F_5以前有一个高峰载荷，则取此高峰载荷为 F_Q（曲线 II 和 III）

试样压断后，用工具显微镜测量试样断口的裂纹长度 a，由于裂纹前缘呈弧形，测量 0.25B、0.5B、0.75B 三处的裂纹长度 a_2、a_3、a_4，取其平均值作为裂纹长度 a

三点弯曲试样裂纹尖端的应力场强度因子：

$$K_I = \frac{P \cdot S}{BW^{3/2}} \cdot Y_I\left(\frac{a}{W}\right)$$

Vicker 压痕法：
在 Vicker 硬度实验机上，用 Vicker 压头施加适当载荷，在抛光的陶瓷材料试件上压出压痕。由于陶瓷性脆，在正方形压痕的四角，沿辐射方向出现裂纹。若选用载荷适当，在压痕对角线方向的抛面接近半圆形。根据压痕断裂力学理论，在压痕开裂过程中，压痕裂纹扩展的唯一驱动力是压痕附近材料弹/塑变形失配所产生的残余应力。处于平衡状态的压痕裂纹顶端的残余应力强度因子在数值上等于材料的断裂韧性

$$(K_{IC}\Phi/H\sqrt{a})(H/E\Phi)^{0.4} = 0.129(c/a)^{-3/2}$$

1. 断裂韧度与 K_{IC} 与强度、塑性之间的关系

无论是解理断裂或是韧性断裂，K_{IC} 都是强度和塑性的综合性能

2. 断裂韧度 K_{IC} 与冲击吸收功 A_{KV} 之间的关系

由于裂纹和缺口不同以及加载速率不同，所以和 K_I 的温度变化曲线不一样，有 K_{IC} 确定的韧脆转变温度比 A_{KV} 高

影响金属断裂韧性的因素

（一） 材料的成份、组织

1. 化学成分：

   细化晶粒的合金元素因提高强度和塑性，可以使 K_{IC} 提高

   强烈固溶强化的合金元素因降低塑性而使 K_{IC} 降低，随合金元素浓度的提高，K_{IC} 降低越甚

   形成金属化合物并呈第二相析出的合金元素，因降低塑性有利于裂纹的扩展也使 K_{IC} 降低

2. 机体相结构和晶粒大小

   晶体结构：体心立方较面心立方的 K_{ic} 低

   晶粒大小：晶粒越细小 K_{IC} 越高

3. 杂质以及第二相

   夹杂物含量：含量高 K_{IC} 低

   夹杂物形状：球形较片状 K_{IC} 高，网状结构易形成沿晶断裂

4. 显微组织

（二） 影响断裂韧性的外界因素

1. 温度
2. 应变速率

（三） 特殊热处理对断裂韧性的影响

1. 形变热处理：压力加工、热处理技术可以进一步提高钢的 K_{IC}
2. 亚温淬火：在 AC1 和 AC3 两相区加热，形成细小的奥氏体和未熔铁素体两相组织
3. 超高温淬火

40CrNiMo 钢采用 1200℃加热的超高温淬火，晶粒粗化，塑性和冲击功降低，K_{IC} 提高 70%~125%。